

Valor monetário do patrimônio recuperado pela Força Municipal

Um modelo probabilístico com distribuição de modelos e preços de mercado
(Rio de Janeiro, março–junho de 2026)

Prefeitura do Rio — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico & COMPSTAT RIO

17 de junho de 2026

Resumo

Estimamos o valor monetário do patrimônio recuperado/apreendido pela Força Municipal (SEGUR/Prefeitura do Rio) entre 15 de março e 8 de junho de 2026 — 118 celulares, 113 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões. Tratamos o valor de cada item recuperado como uma *variável aleatória*: sorteia-se o modelo segundo a distribuição real do que é roubado na cidade (ponderada por frequência) e o preço a partir de uma amostra de preços de mercado ($n = 435$ observações), em duas bases — **revenda** (usado) e **reposição** (novo). Agregando por simulação de Monte Carlo, o valor esperado do conjunto é de **R\$ 1,94 milhão** a preços de revenda (banda de 90%: R\$ 1,86–R\$ 2,01 mi) e **R\$ 2,43 milhões** a preços de reposição (R\$ 2,34–R\$ 2,53 mi); o envelope extremo vai de R\$ 0,7 a R\$ 4,9 milhões. As motocicletas concentram cerca de 90% do valor. Todas as cifras têm fonte pública (coleta em 16/06/2026).

1 Introdução

Entre 15 de março e 8 de junho de 2026, a Força Municipal (Secretaria Especial de Segurança Urbana — SEGUR, Prefeitura do Rio de Janeiro) reportou a recuperação ou apreensão de 118 celulares, 113 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões. Quanto vale, em reais, esse patrimônio?

A resposta não é um número único. Um celular recuperado pode ser um aparelho de entrada usado de algumas centenas de reais ou um *flagship* novo de mais de dez mil; uma moto pode ser uma urbana popular antiga ou uma de maior cilindrada recente. Responder “quanto vale” exige, então, estimar a *distribuição* de valores plausíveis — a probabilidade de que um item recuperado valha cada quantia — e não apenas uma média.

A contribuição desta nota é tratar o valor recuperado como uma variável aleatória, cuja distribuição é construída a partir (i) da composição real do que é roubado na cidade e (ii) de preços de mercado coletados por modelo, nas bases de revenda (usado) e de reposição (novo). Por *revenda* entende-se a compra do bem *usado* (quanto ele valeria se revendido); por *reposição*, a compra do equivalente *novo* (o custo de repô-lo). Isso produz, para cada categoria, uma distribuição de probabilidade de valor, e, para o conjunto, uma estimativa com intervalo de confiança — tudo referenciado a fontes públicas.

2 Metodologia

2.1 Modelo probabilístico

Seja i uma categoria de item (cel, moto, bike, cord) e $b \in \{\text{rev}, \text{rep}\}$ a base de valor (revenda ou reposição). O valor de uma unidade recuperada da categoria i é a variável aleatória de **mistura**

$$V_i^b \sim \sum_{m \in \mathcal{M}_i} w_{i,m} \hat{F}_{i,m}^b, \quad (1)$$

em que $\mathcal{M}_i$ é o conjunto de modelos representativos, $w_{i,m}$ é o peso do modelo m (participação na distribuição real, $\sum_m w_{i,m} = 1$) e $\hat{F}_{i,m}^b$ é a distribuição empírica dos preços coletados para o modelo m na base b . Em palavras: sorteia-se um modelo segundo os pesos e, em seguida, um preço a partir das observações daquele modelo. Seu valor esperado e sua variância são

$$\mathbb{E}[V_i^b] = \sum_m w_{i,m} \bar{p}_{i,m}^b, \quad \text{Var}(V_i^b) = \sum_m w_{i,m} \left(\sigma_{i,m}^{b2} + (\bar{p}_{i,m}^b - \mathbb{E}[V_i^b])^2 \right), \quad (2)$$

onde $\bar{p}_{i,m}^b$ e $\sigma_{i,m}^b$ são a média e o desvio das observações de preço do modelo. O valor total recuperado é a soma sobre todas as unidades:

$$V^b = \sum_i \sum_{k=1}^{N_i} V_{i,k}^b, \quad \mathbb{E}[V^b] = \sum_i N_i \mathbb{E}[V_i^b], \quad \text{Var}(V^b) = \sum_i N_i \text{Var}(V_i^b), \quad (3)$$

com N_i a quantidade recuperada (painel da SEGUR). O somatório de pontos médios é, assim, o caso particular $\mathbb{E}[V^b]$; a distribuição completa de V^b é obtida por simulação (§2.4). Nenhum “fator de depreciação” arbitrário é aplicado: a base de revenda já é preço de usado (o mercado precifica o desgaste) e a de reposição é o preço de novo.

2.2 Distribuição de modelos por frequência

Os pesos $w_{i,m}$ vêm de *fontes de frequência*, pois o item recuperado é o que se rouba na rua. Para celulares, a participação por marca é a do roubo (Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Samsung 37%, Apple 25%, Motorola 23%, Xiaomi 10%), ajustada pelo perfil socioeconômico (TIC Domicílios) em direção a modelos de entrada/intermediário. Para motocicletas, o peso segue o ranking de roubo do Rio (Polícia Civil-RJ), com a Honda CG 160 na liderança isolada, corroborado pelos emplacamentos (Abraciclo). Bicicletas refletem o que *pessoas físicas* comprem e têm furtado — varejo popular (Caloi/Mormaii) e usados do Rio (OLX-RJ, Caloi $\approx 70\%$); cordões, a prevalência de folheado vs. ouro.

2.3 Coleta de preços e distribuições empíricas

Para cada modelo coletou-se uma **amostra de preços observados** (16/06/2026): 305 observações de usado e 130 de novo ($n = 435$). As fontes de usado incluem o varejo de seminovos (Trocafy/Trocafone, cada listagem = um preço) e a Tabela FIPE por ano-modelo (motos: cada ano-modelo = um preço, gerando a dispersão); as de novo, o varejo (Magazine Luiza, Samsung, Apple, concessionárias) e joalherias por gramatura (cordões = peso $\times$ cotação do ouro 18k). OLX

e Mercado Livre, que bloqueiam acesso automatizado, entraram apenas por trechos de busca. Cada amostra é, portanto, uma aproximação (não um censo); os tamanhos por modelo estão em `dados_distribuicao.json`.

2.4 Agregação por Monte Carlo

A distribuição de V_i^b e de V^b é obtida por simulação: sorteiam-se N_i unidades por categoria segundo a Eq. (1), somam-se, e repete-se 50.000 vezes (semente fixa, para reprodutibilidade). Reporta-se o valor esperado e a banda de 90% (percentis 5 e 95).

2.5 Caso especial: distribuição dos cordões

Forma (fundamentada empiricamente). O valor de bens furtados é fortemente assimétrico à direita: no levantamento do Home Office britânico sobre bens roubados, a média (£481) supera de longe a mediana ($\approx$ £100) e os 2% de furtos mais valiosos concentram 46% do valor total (SHAW *et al.*, 2015) — a mesma forma *lognormal*/cauda-pesada canônica das distribuições de perda na literatura atuarial (FREES, 2018; KLUGMAN *et al.*). Modelamos o cordão sob essa forma: massa no baixo valor e cauda longa e fina (teto contido em R\$ 3.000 usado / R\$ 5.000 novo). Daí o desvio $\gg$ média na Tabela 1.

Composição (premissa de proxies + lacuna declarada). A divisão folheado vs. ouro *do que é efetivamente roubado* não é medida por nenhum estudo: ISP-RJ e SSP-SP registram só o tipo de crime (“roubo a transeunte”), e o IBGE agrega “joia, bijuteria ou relógio” numa categoria única (10% dos bens roubados fora de casa em 2021), sem separar material nem valor. O peso do folheado é, portanto, **premissa fundamentada** — não um dado medido — apoiada em proxies de *volume* (a bijuteria/semijoia lidera o varejo em unidades — EUROMONITOR, 2025; Limeira é o segundo maior polo mundial, com lotes de 30 mil a 500 mil peças — ETULAIN *et al.*, 2021; IBGM) e de *comportamento* (IBGE, 2021: 42,8% evitam usar objetos de valor na rua; FBSP/Datafolha, 2026: 26,8% retiram joias antes de sair). Ressalva honesta: em *número de peças* o folheado domina, mas em *valor* o ouro pesa mais — e a alta do ouro vem ampliando o roubo dirigido (alianças em SP mais que dobraram entre 2023 e 2025). Por isso a fração de ouro entra como *sensibilidade*, não como número cravado.

Sensibilidade à fração de ouro f . Como a composição é premissa, reportamos o efeito de variar f entre os cordões:

f (fração de ouro)	15%	25%	40%
$\mathbb{E}[V_{\text{cord}}]$ (revenda)	R\$ 260	R\$ 391	R\$ 588
Total V^{rev}	R\$ 1,93 mi	R\$ 1,94 mi	R\$ 1,94 mi

A conclusão é robusta: como os cordões são $\approx 1\%$ do patrimônio, o número-cabeça praticamente não se move com f . As cifras de preço (folheado R\$ 8–R\$ 250; ouro 18k $\approx$ R\$ 530/g) seguem documentadas no inventário.

3 Resultados

3.1 Distribuição de valor por item

A Figura 1 mostra a distribuição de valor de uma unidade recuperada de cada categoria, nas duas bases. As formas são informativas: o celular é fortemente assimétrico à direita (massa em aparelhos de entrada, cauda nos *flagships*); a moto concentra-se entre R\$ 10 e R\$ 25 mil; o cordão é praticamente bimodal (folheados de baixo valor e peças de ouro). A Tabela 1 resume os momentos.

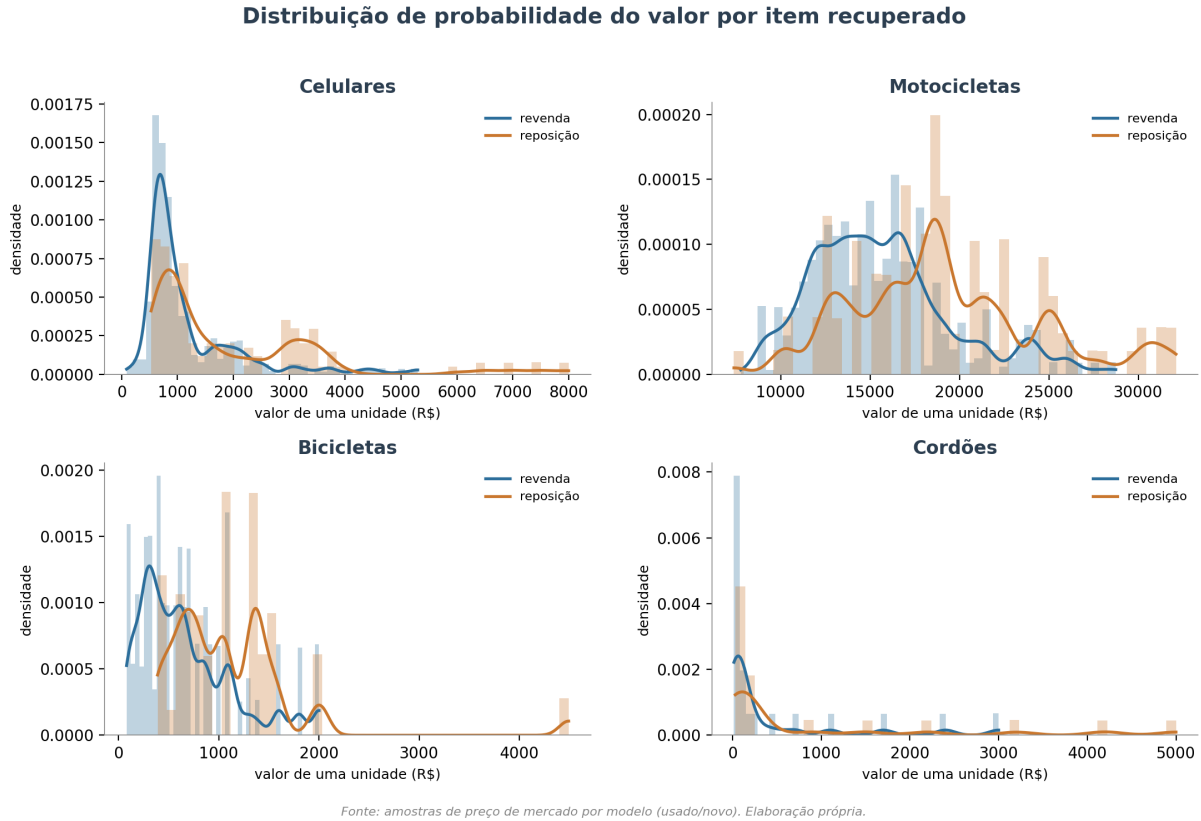


Figura 1: Distribuição de probabilidade do valor de uma unidade recuperada, por categoria (azul: revenda/usado; laranja: reposição/novo). Histograma das amostras com densidade KDE.

Item	base	$\mathbb{E}[V_i]$	desvio	faixa p5–p95
Celulares	revenda	1.212	944	530–3.500
	reposição	1.964	1.641	619–6.500
Motocicletas	revenda	15.698	4.102	9.892–23.948
	reposição	19.161	5.306	12.126–30.385
Bicicletas	revenda	669	472	120–1.800
	reposição	1.117	688	410–2.000
Cordões	revenda	464	805	20–2.400
	reposição	929	1.479	40–4.200

Tabela 1: Momentos da distribuição de valor por unidade (R\$), por base. Fonte: amostras de preço de mercado; simulação de Monte Carlo.

3.2 Valor total recuperado

Agregando (Eq. (3)), o valor esperado do patrimônio recuperado é de **R\$ 1,96 milhão** a preços de revenda e **R\$ 2,48 milhões** a preços de reposição. A Figura 2 mostra as duas distribuições com suas bandas de 90% (R\$ 1,88–R\$ 2,04 mi e R\$ 2,38–R\$ 2,58 mi). A Tabela 2 detalha a contribuição por categoria: as motocicletas respondem por $\approx 90\%$ do total.

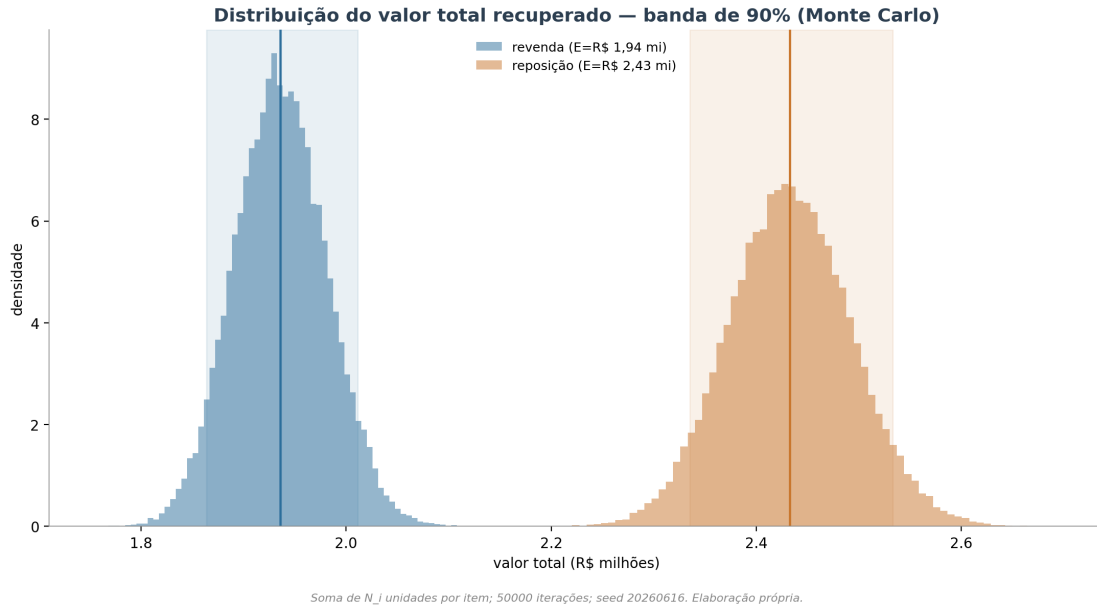


Figura 2: Distribuição do valor total recuperado por simulação de Monte Carlo (50.000 iterações); linha = valor esperado, faixa sombreada = banda de 90%.

Item	N_i	Contrib. revenda	Contrib. reposição	% (revenda)
Motocicletas	113	1.773.874	2.165.193	91,6%
Celulares	118	143.016	231.752	7,4%
Bicicletas	19	12.711	21.223	0,7%
Cordões	15	6.960	13.935	0,4%
Total	—	$\approx 1.936.561$	$\approx 2.432.103$	100%

Tabela 2: Contribuição por categoria ($N_i \cdot \mathbb{E}[V_i]$) e total (R\$).

A banda de 90% das Figuras é estreita porque, ao somar 265 unidades, a variação individual se compensa (lei dos grandes números): a incerteza *de amostragem* do total é pequena. A incerteza *estrutural* — maior — é capturada por três elementos: a distância entre as bases de revenda e reposição (R\$ 1,94–R\$ 2,43 mi), a análise de sensibilidade abaixo, e o **envelope extremo** de R\$ 0,7 milhão (se cada item fosse o modelo usado mais barato) a R\$ 4,9 milhões (se cada item fosse o modelo novo mais caro).

3.3 Análise de sensibilidade (motocicletas apreendidas)

As 113 motos são “recuperadas/apreendidas”. Uma fração ρ pode ser apreensão com restrição (documento, chassi remarcado), cujo valor de revenda cai $\approx 25\%$. Como o ISP-RJ não divulga essa proporção, reporta-se a sensibilidade do total de revenda:

ρ (motos com restrição)	0	0,5	1
$\mathbb{E}[V^{\text{rev}}]$	R\$ 1,94 mi	R\$ 1,71 mi	R\$ 1,49 mi

4 Conclusões

O patrimônio recuperado/apreendido pela Força Municipal no período vale, em valor esperado, entre R\$ 1,94 milhão (revenda) e R\$ 2,43 milhões (reposição), com envelope de R\$ 0,7 a R\$ 4,9 milhões. O resultado é dominado pelas motocicletas ($\approx 90\%$), o que torna a estimativa, na prática, uma medida do valor das 113 motos. O tratamento probabilístico mostra não só um número, mas a *distribuição* de valores plausíveis de cada item, ancorada na composição real do que se rouba na cidade e em preços de mercado verificáveis. A atualização para a janela de “100 dias” entra apenas trocando os N_i .

Limitações

- **Distribuição é proxy:** o *mix* exato dos itens recuperados não foi divulgado; os pesos vêm da frequência de roubo/vendas, e a maioria das cifras é nacional, não recorte do Rio.
- **Amostras de preço, não censo:** OLX e Mercado Livre bloqueiam coleta automatizada; usaram-se varejo de seminovos, FIPE e trechos de busca.
- **Motos (ρ):** a fração apreendida com restrição não é pública (daí a sensibilidade).
- **Bicicletas:** avaliadas como bens de uso pessoal (compradas por pessoas físicas — varejo Caloi/Mormaii e usados OLX-RJ), que são as efetivamente furtadas; bicicletas de sistema compartilhado não entram na conta.

Fontes

Coleta em 16/06/2026. Inventário (formato F-T.N) em `inventario_fontes.md`; amostras de preço por modelo (com n e URL) em `dados_distribuicao.json`. (FÓRUM BRAS. DE SEGURANÇA PÚBLICA. “Marcas de celulares mais roubadas”, via Exame/InfoMoney, 2024) · (STATCOUNTER. “Mobile Vendor Share Brazil”, 2026) · (CETIC.BR. “TIC Domicílios”, 2024) · (POLÍCIA CIVIL-RJ. “Motos mais roubadas no RJ”, via Portal Insights/seguroauto, 2025–2026) · (ABRACICLO. “Emplacamentos 2025”, via MixVale, 2025) · (FIPE. “Tabela FIPE motos”, via Mobiauto/tabelafipebrasil, 2026) · (TROCAFY/TROCAFONE. “Seminovos por listagem”, 2026) · (MAGAZINE LUIZA; SAMSUNG; APPLE. “Preços de varejo (novo)”, 2026) · (OLX. “Bicicletas usadas, RJ”, 2024–2026) · (OURO RIO DE JANEIRO. “Cotação do ouro 18k”, 2026) · (SHEKINAH; PRATA PURA. “Cordões folheados (preço)”, 2026; DR JOIAS. “Ouro 18k leve 1,8–8 g”, 2026) · (SHAW, O. *et al.* “Crime and the value of stolen goods”, Home Office Research Report 81, 2015) · (FREES, E. (ed.). “Loss Data Analytics”, International Actuarial Association, 2018; KLUGMAN *et al.* “Loss Models”) · (IBGE. “Vitimização e acesso à justiça, 2009”, 2010; SENASP/CRISP-UFMG. “Pesquisa Nacional de Vitimização”, Min. Justiça, 2013) · (IBGE. “PNAD Vitimização 2021”, 2022; FBSP/DATAFOLHA. “Mudança de hábitos por insegurança”, 2026; EUROMONITOR. “Jewellery in Brazil”, 2025) · (ETULAIN, C. *et al.* “Produção de semijoias em Limeira”, UNICAMP, 2021; IBGM).